



Universidade de Brasília
Departamento de Estatística

Redução de Dimensionalidade: Análise Fatorial

Carlos César Yoshitake
Prof. George Von Borries

Resolução da Lista 6 da disciplina Análise
Multivariada.

Brasília
2026

Índice

1	Questões	3
1.1	4.1 Artes e Barroso	3
1.2	Pressupostos para resolução dos exercícios 4.3, 4.4, 4.8.	5
1.3	4.3 Artes e Barroso	5
	1.3.1 Verificação de Fatorabilidade	5
	1.3.2 Definição do Número de Fatores	6
	1.3.3 Extração de Fatores	6
	1.3.4 Interpretação dos fatores e Análise das comunalidades e Avaliação do ajuste do modelo	6
	1.3.5 Códigos	7
1.4	4.4 Artes e Barroso	11
	1.4.1 Verificação de Fatorabilidade	11
	1.4.2 Definição do Número de Fatores	12
	1.4.3 Extração de Fatores	12
	1.4.4 Interpretação dos fatores e Análise das comunalidades e Avaliação do ajuste do modelo	12
	1.4.5 Códigos	15
1.5	4.8 Artes e Barroso	20
1.6	Morettin e Singer, 2023	20

A resolução das questões terá o seguinte modelo:

- Perguntas
- Respostas com Tabelas e Gráficos
- Códigos

1 Questões

1.1 4.1 Artes e Barroso

Clientes de uma rede de lojas do setor de vetuário avaliaram a qualidade dos pontos de venda (dados fictícios). Foram atribuídas notas (de 0 a 10) aos seguintes atributos (quanto maior a nota, maior é a percepção de que o ponto de venda possui atributo)

- X1: Cordialidade dos vendedores;
- X2: Limpeza da Loja;
- X3: Falta de agilidade no atendimento;
- X4: Demora na concessão de crédito;
- X5: Vendedores bem informados sobre os produtos da loja.

Para entender o padrão de respostas observado na amostra, aplicou-se uma análise fatorial à matriz de correlação dessas variáveis. A tabela 4.18 apresenta as cargas fatoriais obtidas após uma rotação varimax.

Tabela 1: Tabela 4.18 do livro Artes e Barroso

	F1	F2	h^2	ψ
X1	-0.790	0.4300	0.809	0.191
X2	-0.070	0.9600	0.9265	0.0735
X3	0.900	-0.1800	0.8424	0.1576
X4	0.920	0.2200	0.8948	0.1052
X5	-0.640	0.4000	0.5696	0.4304
SS	2.695	1.3473		

a) Determine e interprete as communalidades e as porcentagens de explicação dos fatores. Critique a escolha do número de fatores

A communalidade de X2 é a maior, indicando que a percepção de limpeza é quase totalmente explicada pelos constructos do modelo, sendo um indicador confiável para o “Ambiente da Loja”. Já a de X5, que é a menor, indica que os constructos explicam apenas 56.96% da variável, o restante é dado pela variância específica, não capturada pelos constructos.

A proporção da variância explicada pelos fatores é de 53,9% para o Fator 1 e 26,9% para o Fator 2, totalizando aproximadamente 80,8% da variância total. Em uma avaliação inicial, a escolha de dois fatores pode ser considerada satisfatória, uma vez que a variância acumulada explicada supera o patamar de 70%, frequentemente adotado como referência na literatura.

Entretanto, existem diferentes critérios para determinar o número adequado de fatores a serem retidos. Em uma análise preliminar, considerando que os autovalores não estão disponíveis, pode-se recorrer à proporção da variância explicada, já discutida anteriormente, bem como ao critério da communalidade explicada, conforme descrito por Artes Barroso (2023). Adotando-se como referência o valor mínimo de 50% para as communalidades, esse critério também conduz à retenção de dois fatores.

b) Interprete os fatores rotacionados

O Fator 1 (F1) é definido positivamente por X3 (Falta de agilidade no atendimento)

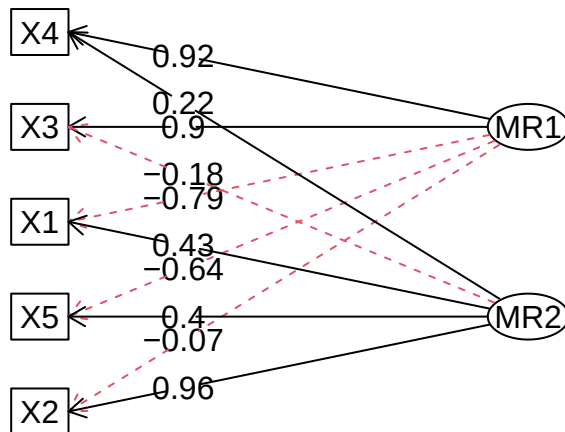
e X4 (Demora na concessão de crédito), e negativamente por X1 (Cordialidade dos vendedores) e X5 (Vendedores bem informados sobre os produtos da loja). Dessa forma, observa-se uma relação inversa entre os atributos associados a esse fator. Enquanto X3 e X4 representam características indesejáveis do atendimento, X1 e X5 correspondem a aspectos desejáveis. Assim, valores elevados de F1 estão associados a uma pior qualidade do serviço prestado. Portanto, uma interpretação adequada para esse fator é Ineficiência do Atendimento, uma vez que ele sintetiza aspectos relacionados à lentidão dos processos e à menor qualidade da interação com os clientes.

O Fator 2 (F2) é caracterizado principalmente por X2 (Limpeza da Loja), que apresenta uma carga fatorial substancialmente superior às das demais variáveis. Como os demais loadings associados a esse fator possuem magnitudes reduzidas, conclui-se que F2 é essencialmente representado por esse atributo. Dessa forma, uma interpretação adequada para F2 é Ambiente da Loja, uma vez que esse fator reflete predominantemente as características relacionadas a esse aspecto.

c) Construa um diagrama de caminho que descreva a análise realizada. Descreva as respectivas equações.

Figura 1: Diagrama Fatorial 4.1

Diagrama Fatorial



As equações são:

$$X_1 - \mu_1 = -0.790F_1 + 0.430F_2 + \varepsilon_1$$

$$X_2 - \mu_2 = -0.070F_1 + 0.926F_2 + \varepsilon_2$$

$$X_3 - \mu_3 = 0.900F_1 + 0.842F_2 + \varepsilon_3$$

$$X_4 - \mu_4 = 0.920F_1 + 0.894F_2 + \varepsilon_4$$

$$X_5 - \mu_5 = -0.640F_1 + 0.569F_2 + \varepsilon_5$$

d) Um analista reservou os dois fatores e determinou seus escores fatoriais. O diagrama de dispersão apresentado na Figura 4.7 descreve o comportamento desses escores. Nesse diagrama foi destacado um ponto (vide a flecha) referente a um determinado consumidor. Como você interpretaria a percepção

desse consumidor em relação aos demais? O analista conclui que se tratava de um valor aberrante multidimensional. Essa conclusão faz sentido?

Pela posição do consumidor no gráfico, observa-se que seu escore no Fator 1 é próximo de zero, indicando uma percepção próxima à média em relação à Ineficiência do Atendimento. Em contrapartida, seu escore no Fator 2 é substancialmente inferior ao dos demais consumidores, sugerindo uma avaliação bastante negativa do Ambiente da Loja.

Ao comparar sua posição com a distribuição geral dos escores fatoriais, nota-se que o consumidor encontra-se relativamente afastado da nuvem principal de observações, principalmente na direção do Fator 2. Entretanto, a classificação formal como valor aberrante multidimensional requer a utilização de medidas específicas, como a distância de Mahalanobis, não podendo ser estabelecida apenas por inspeção visual do gráfico.

1.2 Pressupostos para resolução dos exercícios 4.3, 4.4, 4.8

Para aplicar uma análise fatorial pelo método das CP utilizando a matriz de correlações policóricas, o seguinte roteiro foi estabelecido:

- Verificação de Fatorabilidade
- Definição Número de Fatores
- Extração de Fatores
- Interpretação dos fatores
- Análise das communalidades e Avaliação do ajuste do modelo
- Estimativa dos Escores Fatoriais

1.3 4.3 Artes e Barroso

Retome o enunciado do Exercício 2.5. Aplique uma análise fatorial pelo método das componentes principais utilizando a matriz de correlações policóricas. O conjunto de fatores deve explicar pelo menos 70% da variabilidade total dos dados. Faça uma análise completa dos resultados.

1.3.1 Verificação de Fatorabilidade

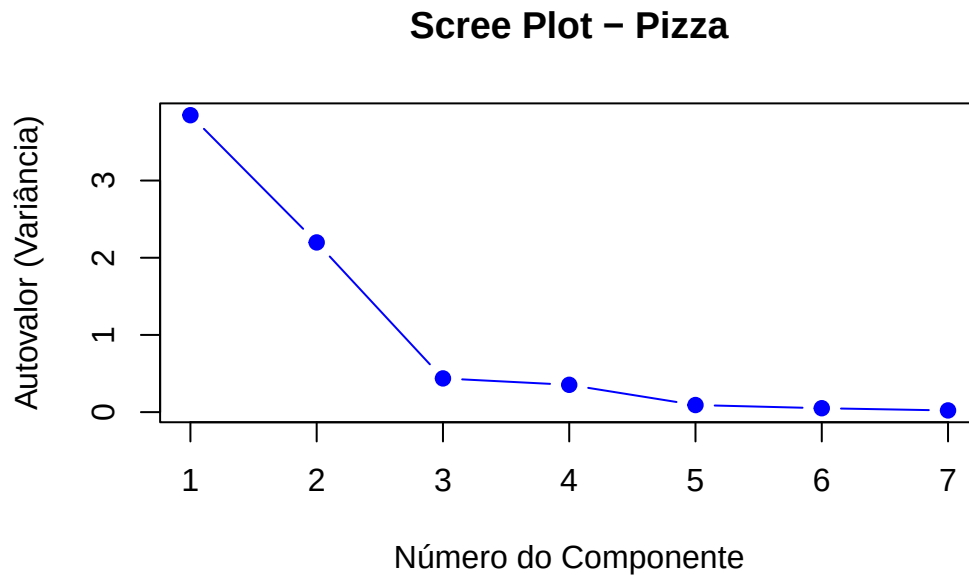
Tabela 2: Matriz de correlações policóricas - Q 4.3

	mois	prot	fat	ash	sodium	carb	cal
mois	1.0000	0.4037	-0.1692	0.2606	0.1232	-0.4602	-0.8458
prot	0.4037	1.0000	0.4470	0.8064	0.5191	-0.7848	-0.2395
fat	-0.1692	0.4470	1.0000	0.6672	0.6476	-0.6740	0.5758
ash	0.2606	0.8064	0.6672	1.0000	0.8504	-0.8252	0.0432
sodium	0.1232	0.5191	0.6476	0.8504	1.0000	-0.6198	0.1989
carb	-0.4602	-0.7848	-0.6740	-0.8252	-0.6198	1.0000	0.0567
cal	-0.8458	-0.2395	0.5758	0.0432	0.1989	0.0567	1.0000

A matriz de correlações policóricas não apresenta elementos fora da diagonal muito próximos de zero. Portanto, a análise fatorial será útil.

1.3.2 Definição do Número de Fatores

Figura 2: Scree-Plot dos dados Pizza.csv



O Scree-plot denota que 3 fatores são suficientes para a análise Fatorial, através da análise do “ponto do cotovelo”.

1.3.3 Extração de Fatores

Tabela 3: Cargas fatoriais (rotação varimax), communalidades e variância específica dos dados Pizza

	F1	F2	F3	h^2	ψ
mois	0.29	-0.90	0.10	0.9043	0.0957
prot	0.84	-0.27	0.25	0.8432	0.1568
fat	0.68	0.54	0.38	0.9009	0.0991
ash	0.70	-0.04	0.67	0.9414	0.0586
sodium	0.36	0.08	0.92	0.9896	0.0104
carb	-0.89	0.13	-0.33	0.9232	0.0768
cal	0.01	0.98	0.12	0.9792	0.0208
SS	2.68	2.16	1.64		

1.3.4 Interpretação dos fatores e Análise das communalidades e Avaliação do ajuste do modelo

O Fator 1 (F1), possui carga fatorial relevante positiva para prot, ash e fat e negativa para carb. Esse padrão indica contraste entre alimentos com maiores teores proteína, gordura e cinzas e aqueles com maior concentração de carboidratos. Logo, é possível apontar que os atributos com maiores cargas fatoriais são associados a características da

composição do recheio das pizzas, denotando à F1, uma interpretação adequada “Perfil do Recheio”.

Por sua vez, o Fator 2 (F2) apresenta carga fatorial relevante positiva para cal e negativa para mois. Esse padrão indica uma relação inversa entre calorias e umidade, de modo que produtos com maiores escores nesse fator tendem a apresentar maior conteúdo calórico e menor teor de umidade. Dessa forma, uma interpretação adequada para F2 é Calorias versus Umidade, uma vez que o fator sintetiza o contraste entre a densidade energética e o conteúdo de água dos produtos.

Por fim, o Fator 3 (F3) contém carga fatorial relevante positiva para sodium e ash. Esse comportamento indica que F3 possui uma interpretação adequada “Teor de Cinzas e Sódios”, uma vez que apresenta baixa carga fatorial nos outros atributos.

Observa-se que nem sempre é possível identificar exatamente o que o Fator está medindo, apenas é possível atribuir interpretações.

A porcentagem da variância explicada foi de 92.59%, satisfatória e maior que os 70% que o exercício pediu.

Ademais, é possível observar que as comunalidades são altas (maiores que 0.5) e próximas de 1. Logo, preliminarmente o modelo possui um bom ajuste. Outra maneira de verificar é comparar a matriz de covariâncias amostrais observada com a estimativa sob modelo:

$$\hat{\Sigma} = \hat{\Phi}\hat{\Phi}^{\top} + \hat{\Psi}. \quad (1)$$

Tabela 4: Matriz de resíduos entre as correlações observadas e reproduzidas pelo modelo fatorial - Pizza

	mois	prot	fat	ash	sodium	carb	cal
mois	0.0000	-0.1058	0.0763	-0.0469	0.0013	-0.0461	0.0216
prot	-0.1058	0.0000	-0.0815	0.0400	0.0071	0.0852	-0.0206
fat	0.0763	-0.0815	0.0000	-0.0447	0.0024	-0.0102	-0.0070
ash	-0.0469	0.0400	-0.0447	0.0000	-0.0196	0.0259	-0.0072
sodium	0.0013	0.0071	0.0024	-0.0196	0.0000	-0.0020	0.0004
carb	-0.0461	0.0852	-0.0102	0.0259	-0.0020	0.0000	-0.0228
cal	0.0216	-0.0206	-0.0070	-0.0072	0.0004	-0.0228	0.0000

Por meio da matriz de resíduos, observa-se que praticamente todos os resíduos apresentam magnitude reduzida e próxima de zero, sendo inferiores a 0,10 em valor absoluto, com exceção do par prot e mois, cujo resíduo é igual a -0.1058 . Esse resultado indica que a matriz de correlações reproduzida pelo modelo é bastante semelhante à matriz observada. Portanto, a solução fatorial apresenta um bom ajuste, não havendo evidências de discrepâncias relevantes entre os dados observados e aqueles reproduzidos pelos fatores extraídos.

1.3.5 Códigos

```
# verificação da fatorabilidade
```



```
pizza <- read.csv("Pizza.csv") %>% select(-brand, -id)

pizza_ord <- pizza %>%
  mutate(across(
    everything(),
    \(x) {
      cortes <- quantile(
        x,
        probs = seq(0, 1, length.out = 12),
        na.rm = TRUE
      )
      cortes <- unique(cortes)

      cut(
        x,
        breaks = cortes,
        include.lowest = TRUE,
        labels = FALSE
      ) - 1
    }
  ))

matriz_poly <- polychoric(pizza_ord, max.cat = 11)$rho

kable(
  round(matriz_poly, 4),
  format = "latex",
  booktabs = TRUE) %>%
  kable_styling(latex_options = c("hold_position"))

# definição do número de fatores

autovalores <- eigen(matriz_poly)$values

plot(autovalores, type = "b", pch = 19, col = "blue",
     main = "Scree Plot - Nutrientes de Pizza",
     xlab = "Número do Componente",
     ylab = "Autovalor (Variância)")

# Extração de Fatores

fit <- principal(matriz_poly, nfactors = 3, rotate = "varimax")

# cargas fatoriais
cargas <- as.data.frame(unclass(fit$loadings))

# comunicações
cargas$h2 <- fit$communality
```

```
# unicidades
cargas$ei <- fit$uniquenesses

# soma dos quadrados das cargas
ss <- data.frame(
  RC1 = sum(cargas$RC1^2),
  RC2 = sum(cargas$RC2^2),
  RC3 = sum(cargas$RC3^2),
  h2 = NA,
  ei = NA
)

cargas <- cargas %>% mutate(h2 = round(h2, 4),
                             ei = round(ei, 4))

# adiciona linha final
tabela_final <- bind_rows(cargas, SS = ss)

tabela_final$h2[is.na(tabela_final$h2)] <- ""
tabela_final$ei[is.na(tabela_final$ei)] <- ""

rownames(tabela_final)[8] <- "SS"

# tabela latex
kable(
  tabela_final,
  format = "latex",
  booktabs = TRUE,
  align = "c",
  escape = FALSE,
  digits = 2,
  col.names = c("F1", "F2", "F3", "$h^2$", "$\\psi$")
) %>%
  kable_styling(
    latex_options = c("hold_position", "striped")
  )

p <- nrow(cargas)

var_f1 <- ss$RC1 / p
var_f2 <- ss$RC2 / p
var_f3 <- ss$RC3 / p

var_total <- var_f1 + var_f2 + var_f3

# Interpretação dos fatores e Análise das comunalidades e Avaliação do ajuste do mo
```

```
Psi <- diag(fit$uniquenesses)

Lambda <- as.matrix(unclass(fit$loadings))

Sigma_hat <- Lambda %*% t(Lambda) + Psi

Residual <- matriz_poly - Sigma_hat

kable(
  round(Residual, 4),
  format = "latex",
  booktabs = TRUE) %>%
  kable_styling(latex_options = c("hold_position"))
```

1.4 4.4 Artes e Barroso

Retome o enunciado do Exercício 3.4. Aplique uma análise fatorial pelo método das componentes principais utilizando a matriz de correlações policóricas. O conjunto de fatores deve explicar pelo menos 70% da variabilidade total dos dados. Faça uma análise completa dos resultados.

Dicionário das variáveis

- FWB1_1: Capacidade de lidar com despesas inesperadas;
- FWB1_2: Segurança financeira futura;
- FWB1_3: Percepção de limitações financeiras para alcançar objetivos de vida;
- FWB1_4: Capacidade de aproveitar a vida por meio da gestão financeira;
- FWB1_5: Sensação de sobrevivência financeira;
- FWB1_6: Preocupação com a suficiência dos recursos financeiros no futuro;
- FWB2_1: Impacto financeiro de gastos extraordinários;
- FWB2_2: Disponibilidade de recursos ao final do mês;
- FWB2_3: Atrasos em compromissos financeiros;
- FWB2_4: Percepção de controle das finanças sobre a vida.

1.4.1 Verificação de Fatorabilidade

Tabela 5: Matriz de correlações policóricas 1 de 2 - Q 4.4

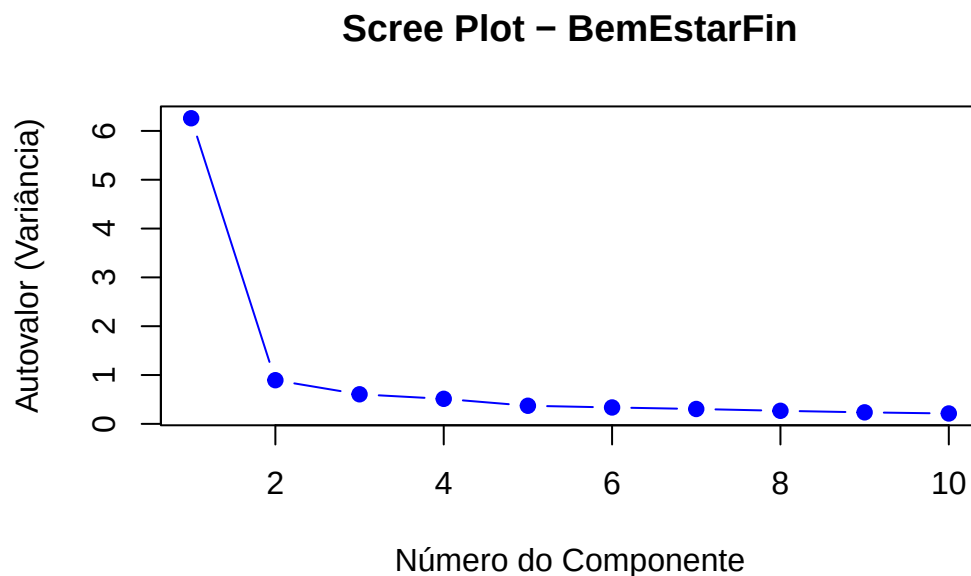
	FWB1_1	FWB1_2	FWB1_3	FWB1_4	FWB1_5
FWB1_1	1.0000	0.7394	-0.5512	0.7433	-0.4942
FWB1_2	0.7394	1.0000	-0.5552	0.7766	-0.4361
FWB1_3	-0.5512	-0.5552	1.0000	-0.5667	0.5862
FWB1_4	0.7433	0.7766	-0.5667	1.0000	-0.4418
FWB1_5	-0.4942	-0.4361	0.5862	-0.4418	1.0000
FWB1_6	-0.5145	-0.5250	0.6693	-0.5117	0.5313
FWB2_1	-0.6536	-0.5831	0.6548	-0.5895	0.5665
FWB2_2	0.7065	0.6592	-0.5739	0.6769	-0.5120
FWB2_3	-0.5780	-0.5246	0.5798	-0.5675	0.5059
FWB2_4	-0.5139	-0.4739	0.6003	-0.5035	0.4841

A matriz de correlações policóricas não apresenta elementos fora da diagonal muito próximos de zero. Portanto, a análise fatorial será útil.

Tabela 6: Matriz de correlações policóricas 2 de 2 - Q 4.4

	FWB1_6	FWB2_1	FWB2_2	FWB2_3	FWB2_4
FWB1_1	-0.5145	-0.6536	0.7065	-0.5780	-0.5139
FWB1_2	-0.5250	-0.5831	0.6592	-0.5246	-0.4739
FWB1_3	0.6693	0.6548	-0.5739	0.5798	0.6003
FWB1_4	-0.5117	-0.5895	0.6769	-0.5675	-0.5035
FWB1_5	0.5313	0.5665	-0.5120	0.5059	0.4841
FWB1_6	1.0000	0.5800	-0.5345	0.4991	0.5581
FWB2_1	0.5800	1.0000	-0.7002	0.7100	0.6661
FWB2_2	-0.5345	-0.7002	1.0000	-0.6440	-0.5485
FWB2_3	0.4991	0.7100	-0.6440	1.0000	0.6150
FWB2_4	0.5581	0.6661	-0.5485	0.6150	1.0000

1.4.2 Definição do Número de Fatores



O Scree-plot denota que 2 fatores são suficientes para a análise Fatorial, através da análise do “ponto do cotovelo”.

1.4.3 Extração de Fatores

1.4.4 Interpretação dos fatores e Análise das communalidades e Avaliação do ajuste do modelo

O Fator 1 (F1) possui carga fatorial relevante positiva para FWB1_3 (0.77), FWB2_4 (0.76), FWB1_5 (0.74), FWB1_6 (0.73) e FWB2_1 (0.71), que são:

- FWB1_3: Percepção de limitações financeiras para alcançar objetivos de vida;
- FWB2_4: Percepção de controle das finanças sobre a vida;
- FWB1_5: Sensação de sobrevivência financeira;

Tabela 7: Cargas fatoriais (rotação varimax), communalidades e variância específica dos dados BemEstarFin

	F1	F2	h^2	ψ
FWB1_1	-0.36	0.82	0.8035	0.1965
FWB1_2	-0.29	0.86	0.8168	0.1832
FWB1_3	0.77	-0.35	0.7132	0.2868
FWB1_4	-0.31	0.85	0.8241	0.1759
FWB1_5	0.74	-0.22	0.604	0.396
FWB1_6	0.73	-0.31	0.6305	0.3695
FWB2_1	0.71	-0.49	0.7425	0.2575
FWB2_2	-0.49	0.70	0.726	0.274
FWB2_3	0.65	-0.46	0.6356	0.3644
FWB2_4	0.76	-0.29	0.6576	0.3424
SS	3.73	3.42		

- FWB1_6: Preocupação com a suficiência dos recursos financeiros no futuro;
- FWB2_1: Impacto financeiro de gastos extraordinários.

Observa-se que as maiores cargas fatoriais de F1 estão associadas a variáveis relacionadas a preocupações, dificuldades e inseguranças financeiras. Dessa forma, os atributos que mais contribuem para a definição desse fator refletem aspectos ligados ao estresse decorrente da situação financeira dos indivíduos, justificando sua interpretação como “Stress Financeiro”.

Além disso, as cargas fatoriais negativas apresentam magnitudes relativamente menores, sendo as mais expressivas as de FWB2_2, com carga de $-0,49$, e FWB1_1, com carga de $-0,36$. Como ambas representam indicadores de maior segurança financeira, suas associações negativas reforçam a interpretação de F1: indivíduos com escores elevados nesse fator tendem a apresentar maior estresse financeiro e menor capacidade de lidar com imprevistos ou manter recursos disponíveis ao final do mês.

- FWB2_2: Disponibilidade de recursos ao final do mês.
- FWB1_1: Capacidade de lidar com despesas inesperadas;

O Fator 2 (F2) possui carga fatorial relevante positiva para FWB1_2 (0.86), FWB1_4 (0.85), FWB1_1 (0.82) e FWB2_2 (0.70) que são:

- FWB1_1: Capacidade de lidar com despesas inesperadas;
- FWB1_2: Segurança financeira futura;
- FWB1_4: Capacidade de aproveitar a vida por meio da gestão financeira;
- FWB2_2: Disponibilidade de recursos ao final do mês.

Observa-se que todas essas variáveis estão associadas a aspectos positivos do bem-estar financeiro, refletindo capacidade de planejamento, estabilidade econômica, disponibilidade de recursos e confiança em relação à situação financeira futura. Dessa forma, valores elevados de F2 estão associados a indivíduos que apresentam maior segurança e tranquilidade em relação às suas finanças.

Adicionalmente, as maiores cargas negativas são observadas para FWB2_1 ($-0,49$), referente ao impacto financeiro de gastos extraordinários, e FWB1_3 ($-0,35$), relacionado à percepção de limitações financeiras para alcançar objetivos de vida. Embora apresentem

magnitudes inferiores às principais cargas positivas, essas associações negativas reforçam a interpretação do fator, uma vez que representam características opostas à estabilidade financeira.

- FWB2_1: Impacto financeiro de gastos extraordinários;
- FWB1_3: Percepção de limitações financeiras para alcançar objetivos de vida;

A porcentagem da variância explicada foi de 71.53%, pouco maior que os 70% exigidos pelo exercício.

Por fim, é possível observar que as comunalidades são altas (maiores que 0.5), mas não tão próximas de 1. Logo, preliminarmente o modelo possui um ajuste razoável-bom. Outra maneira de verificar é comparar a matriz de covariâncias amostrais observada com a estimativa sob modelo:

$$\hat{\Sigma} = \hat{\Phi}\hat{\Phi}^{\top} + \hat{\Psi}. \quad (2)$$

Tabela 8: Matriz de resíduos entre as correlações observadas e reproduzidas pelo modelo fatorial 1 de 2 - BemEstarFinanceiro

	FWB1_1	FWB1_2	FWB1_3	FWB1_4	FWB1_5
FWB1_1	0.0000	-0.0672	0.0161	-0.0685	-0.0417
FWB1_2	-0.0672	0.0000	-0.0322	-0.0437	-0.0311
FWB1_3	0.0161	-0.0322	0.0000	-0.0280	-0.0636
FWB1_4	-0.0685	-0.0437	-0.0280	0.0000	-0.0210
FWB1_5	-0.0417	-0.0311	-0.0636	-0.0210	0.0000
FWB1_6	0.0050	-0.0487	-0.0010	-0.0202	-0.0820
FWB2_1	0.0033	0.0385	-0.0624	0.0462	-0.0713
FWB2_2	-0.0434	-0.0801	0.0462	-0.0707	0.0061
FWB2_3	0.0325	0.0537	-0.0830	0.0237	-0.0828
FWB2_4	0.0014	-0.0043	-0.0833	-0.0181	-0.1440

Tabela 9: Matriz de resíduos entre as correlações observadas e reproduzidas pelo modelo fatorial 2 de 2 - BemEstarFinanceiro

	FWB1_6	FWB2_1	FWB2_2	FWB2_3	FWB2_4
FWB1_1	0.0050	0.0033	-0.0434	0.0325	0.0014
FWB1_2	-0.0487	0.0385	-0.0801	0.0537	-0.0043
FWB1_3	-0.0010	-0.0624	0.0462	-0.0830	-0.0833
FWB1_4	-0.0202	0.0462	-0.0707	0.0237	-0.0181
FWB1_5	-0.0820	-0.0713	0.0061	-0.0828	-0.1440
FWB1_6	0.0000	-0.0908	0.0383	-0.1206	-0.0855
FWB2_1	-0.0908	0.0000	-0.0137	0.0231	-0.0145
FWB2_2	0.0383	-0.0137	0.0000	-0.0071	0.0251
FWB2_3	-0.1206	0.0231	-0.0071	0.0000	-0.0136
FWB2_4	-0.0855	-0.0145	0.0251	-0.0136	0.0000

Por meio da matriz de resíduos, observa-se que a maioria dos resíduos apresenta magnitude reduzida, sendo inferior a 0,10 em valor absoluto. A única exceção relevante

corresponde ao par FWB2_3 e FWB1_6, cujo resíduo é igual a -0.1206 . Dessa forma, conclui-se que o modelo reproduz satisfatoriamente a estrutura de correlações observada, apresentando um ajuste global adequado, embora exista uma discrepância um pouco maior para esse par específico de variáveis.

1.4.5 Códigos

```
#| eval: false

dados <- read.csv("Q4_4.csv") %>% select(FWB1_1, FWB1_2, FWB1_3, FWB1_4, FWB1_5,
                                         FWB1_6,FWB2_1, FWB2_2, FWB2_3, FWB2_4)

dados_ord <- dados %>%
  mutate(across(
    everything(),
    \(x) {
      cortes <- quantile(
        x,
        probs = seq(0, 1, length.out = 11),
        na.rm = TRUE
      )
      cortes <- unique(cortes)

      cut(
        x,
        breaks = cortes,
        include.lowest = TRUE,
        labels = FALSE
      ) - 1
    }
  ))

matriz_poly <- polychoric(dados_ord, max.cat = 11)$rho
```

Warning in polychoric(dados_ord, max.cat = 11): The items do not have an equal number of response alternatives, global set to FALSE.

```
kable(
  round(matriz_poly[, 1:5], 4),
  format = "latex",
  booktabs = TRUE
) %>%
  kable_styling(
    latex_options = c("hold_position")
  )
```

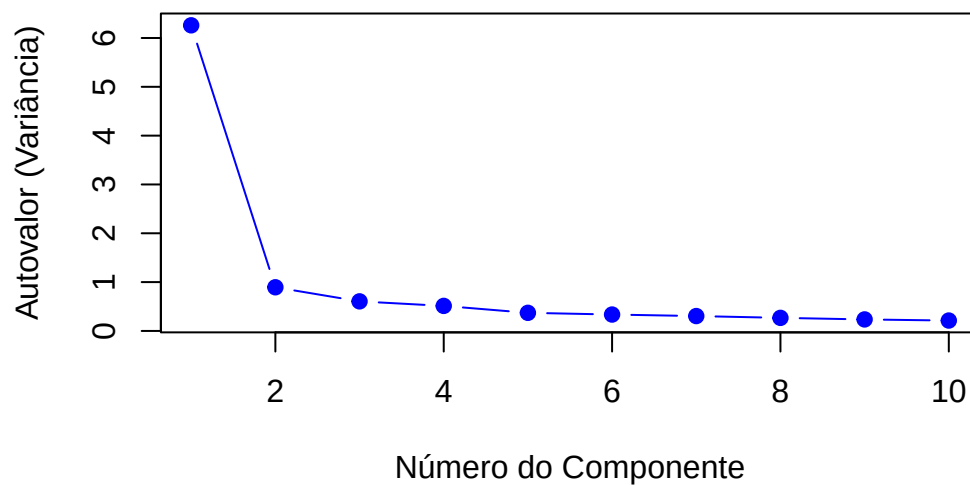
```
autovalores <- eigen(matriz_poly)$values
```

```
plot(autovalores, type = "b", pch = 19, col = "blue",
```


	FWB1_1	FWB1_2	FWB1_3	FWB1_4	FWB1_5
FWB1_1	1.0000	0.7394	-0.5512	0.7433	-0.4942
FWB1_2	0.7394	1.0000	-0.5552	0.7766	-0.4361
FWB1_3	-0.5512	-0.5552	1.0000	-0.5667	0.5862
FWB1_4	0.7433	0.7766	-0.5667	1.0000	-0.4418
FWB1_5	-0.4942	-0.4361	0.5862	-0.4418	1.0000
FWB1_6	-0.5145	-0.5250	0.6693	-0.5117	0.5313
FWB2_1	-0.6536	-0.5831	0.6548	-0.5895	0.5665
FWB2_2	0.7065	0.6592	-0.5739	0.6769	-0.5120
FWB2_3	-0.5780	-0.5246	0.5798	-0.5675	0.5059
FWB2_4	-0.5139	-0.4739	0.6003	-0.5035	0.4841

```
main = "Scree Plot - BemEstarFin",
xlab = "Número do Componente",
ylab = "Autovalor (Variância)")
```

Scree Plot – BemEstarFin



```
fit <- principal(matriz_poly, nfactors = 2, rotate = "varimax")

# cargas fatoriais
cargas <- as.data.frame(unclass(fit$loadings))

# communalidades
cargas$h2 <- fit$communality

# unicidades
cargas$ei <- fit$uniquenesses

ss <- data.frame(
  RC1 = sum(cargas$RC1^2),
```

```
RC2 = sum(cargas$RC2^2),
h2 = NA,
ei = NA
)

# arredondamento
cargas <- cargas %>%
  mutate(
    h2 = round(h2, 4),
    ei = round(ei, 4)
  )

# adiciona linha SS
tabela_final <- bind_rows(cargas, SS = ss)

# substitui NAs por vazio
tabela_final$h2[is.na(tabela_final$h2)] <- ""
tabela_final$ei[is.na(tabela_final$ei)] <- ""

# nome da última linha
rownames(tabela_final)[nrow(tabela_final)] <- "SS"

# evita erro com "_"
rownames(tabela_final) <- gsub(
  "_",
  "\\_\\_\\_\\_",
  rownames(tabela_final)
)

# tabela LaTeX
kable(
  tabela_final,
  format = "latex",
  booktabs = TRUE,
  align = "c",
  escape = FALSE,
  digits = 2,
  col.names = c("F1", "F2", "$h^2$", "$\\psi$")
) %>%
  kable_styling(
    latex_options = c("hold_position", "striped")
  )

# variância explicada
p <- nrow(cargas)

var_f1 <- ss$RC1 / p
var_f2 <- ss$RC2 / p
```

	F1	F2	h^2	ψ
FWB1_1	-0.36	0.82	0.8035	0.1965
FWB1_2	-0.29	0.86	0.8168	0.1832
FWB1_3	0.77	-0.35	0.7132	0.2868
FWB1_4	-0.31	0.85	0.8241	0.1759
FWB1_5	0.74	-0.22	0.604	0.396
FWB1_6	0.73	-0.31	0.6305	0.3695
FWB2_1	0.71	-0.49	0.7425	0.2575
FWB2_2	-0.49	0.70	0.726	0.274
FWB2_3	0.65	-0.46	0.6356	0.3644
FWB2_4	0.76	-0.29	0.6576	0.3424
SS	3.73	3.42		

```

var_total <- var_f1 + var_f2

Psi <- diag(fit$uniquenesses)

Lambda <- as.matrix(unclass(fit$loadings))

Sigma_hat <- Lambda %*% t(Lambda) + Psi

Residual <- matriz_poly - Sigma_hat

kable(
  round(Residual[, 1:5], 4),
  format = "latex",
  booktabs = TRUE
) %>%
  kable_styling(
    latex_options = c("hold_position")
  )

```

	FWB1_1	FWB1_2	FWB1_3	FWB1_4	FWB1_5
FWB1_1	0.0000	-0.0672	0.0161	-0.0685	-0.0417
FWB1_2	-0.0672	0.0000	-0.0322	-0.0437	-0.0311
FWB1_3	0.0161	-0.0322	0.0000	-0.0280	-0.0636
FWB1_4	-0.0685	-0.0437	-0.0280	0.0000	-0.0210
FWB1_5	-0.0417	-0.0311	-0.0636	-0.0210	0.0000
FWB1_6	0.0050	-0.0487	-0.0010	-0.0202	-0.0820
FWB2_1	0.0033	0.0385	-0.0624	0.0462	-0.0713
FWB2_2	-0.0434	-0.0801	0.0462	-0.0707	0.0061
FWB2_3	0.0325	0.0537	-0.0830	0.0237	-0.0828
FWB2_4	0.0014	-0.0043	-0.0833	-0.0181	-0.1440

```

kable(
  round(Residual[, 6:10], 4),
  format = "latex",
  booktabs = TRUE
) %>%
kable_styling(
  latex_options = c("hold_position")
)

```

	FWB1_6	FWB2_1	FWB2_2	FWB2_3	FWB2_4
FWB1_1	0.0050	0.0033	-0.0434	0.0325	0.0014
FWB1_2	-0.0487	0.0385	-0.0801	0.0537	-0.0043
FWB1_3	-0.0010	-0.0624	0.0462	-0.0830	-0.0833
FWB1_4	-0.0202	0.0462	-0.0707	0.0237	-0.0181
FWB1_5	-0.0820	-0.0713	0.0061	-0.0828	-0.1440
FWB1_6	0.0000	-0.0908	0.0383	-0.1206	-0.0855
FWB2_1	-0.0908	0.0000	-0.0137	0.0231	-0.0145
FWB2_2	0.0383	-0.0137	0.0000	-0.0071	0.0251
FWB2_3	-0.1206	0.0231	-0.0071	0.0000	-0.0136
FWB2_4	-0.0855	-0.0145	0.0251	-0.0136	0.0000

1.5 4.8 Artes e Barroso

Devido a não encontrar esses dados para download a análise não foi possível

1.6 Morettin e Singer, 2023

Num estudo planejado para avaliar o nível de poluição atmosférica por meio de medidas de elementos químicos depositados em cascas de árvores, obtiveram-se observações da concentração Al, Ba, Cu, Fe, Zn, P, Cl, Sr e Ca entre outros elementos em 193 unidades da espécie *Tipuana tipu* na cidade de São Paulo. Esses dados estão disponíveis no arquivo `arvores.xls`

Realize uma análise fatorial com o objetivo de obter um conjunto de fatores que permitam identificar características comuns a essas variáveis.

```
library(readxl)
library(tidyr)

dados <- read_xls(path = "arvores.xls") %>% select(-especie, -tipovia) %>% mutate(a

mcor <- cor(dados)

#PC, m=1 (Modelo Base)
af1arvores <- principal(mcor, nfactors = 1, rotate = "none")

res1 <- round(mcor - (af1arvores$loadings %*% t(af1arvores$loadings) + diag(af1arvo

#PC, m=5
af5arvores <- principal(mcor, nfactors = 5, rotate = "none")
res5 <- round(mcor - (af5arvores$loadings %*% t(af5arvores$loadings) + diag(af5arvo

print(af5arvores, digits = 3)
```

Principal Components Analysis

Call: `principal(r = mcor, nfactors = 5, rotate = "none")`

Standardized loadings (pattern matrix) based upon correlation matrix

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	h2	u2	com
Mn	0.639	-0.139	-0.091	-0.024	0.193	0.473	0.527	1.33
Fe	0.881	-0.219	0.014	0.083	0.037	0.832	0.168	1.15
Cu	0.580	-0.119	0.339	0.197	-0.547	0.803	0.197	2.97
Zn	0.688	-0.109	0.298	0.067	-0.444	0.775	0.225	2.22
Rb	0.713	-0.129	-0.010	-0.216	0.233	0.625	0.375	1.49
Sr	0.189	0.809	0.304	0.176	0.127	0.830	0.170	1.57
Ba	0.725	-0.267	-0.090	0.054	0.102	0.618	0.382	1.36
Na	0.159	0.867	-0.309	0.072	-0.084	0.884	0.116	1.36
Mg	0.073	0.212	0.439	-0.782	0.047	0.857	0.143	1.77
Al	0.638	-0.219	-0.118	0.064	0.428	0.656	0.344	2.14
P	0.342	0.672	-0.189	0.353	0.091	0.737	0.263	2.32
S	0.485	-0.054	0.524	0.195	0.211	0.594	0.406	2.64
Cl	0.237	0.689	0.321	-0.282	0.041	0.715	0.285	2.09

```
K    0.508  0.532 -0.434 -0.177 -0.164 0.788 0.212 3.37
Ca -0.512  0.183  0.572  0.369  0.233 0.813 0.187 3.33
```

```
          PC1  PC2  PC3  PC4  PC5
SS loadings      4.428 2.925 1.543 1.162 0.943
Proportion Var    0.295 0.195 0.103 0.077 0.063
Cumulative Var    0.295 0.490 0.593 0.670 0.733
Proportion Explained 0.403 0.266 0.140 0.106 0.086
Cumulative Proportion 0.403 0.668 0.809 0.914 1.000
```

Mean item complexity = 2.1

Test of the hypothesis that 5 components are sufficient.

The root mean square of the residuals (RMSR) is 0.041

Fit based upon off diagonal values = 0.982

```
print(res5)
```

```
      Mn    Fe    Cu    Zn    Rb    Sr    Ba    Na    Mg    Al    P
Mn  0.000 -0.054  0.004  0.016 -0.115  0.014 -0.134  0.020  0.020 -
0.134  0.008
Fe -0.054  0.000 -0.038 -0.019 -0.049  0.026  0.017  0.011  0.016 -
0.030 -0.022
Cu  0.004 -0.038  0.000 -0.156  0.039 -0.006 -0.038  0.023  0.025  0.095  0.005
Zn  0.016 -0.019 -0.156  0.000 -0.006  0.028 -0.011 -0.002  0.008  0.036  0.001
Rb -0.115 -0.049  0.039 -0.006  0.000 -0.001 -0.066 -0.022 -0.060 -
0.098  0.047
Sr  0.014  0.026 -0.006  0.028 -0.001  0.000  0.053  0.030  0.018  0.025 -
0.113
Ba -0.134  0.017 -0.038 -0.011 -0.066  0.053  0.000  0.013  0.035 -
0.056 -0.044
Na  0.020  0.011  0.023 -0.002 -0.022  0.030  0.013  0.000  0.024  0.042 -
0.068
Mg  0.020  0.016  0.025  0.008 -0.060  0.018  0.035  0.024  0.000  0.031  0.092
Al -0.134 -0.030  0.095  0.036 -0.098  0.025 -0.056  0.042  0.031  0.000 -
0.075
P   0.008 -0.022  0.005  0.001  0.047 -0.113 -0.044 -0.068  0.092 -
0.075  0.000
S  -0.017 -0.044 -0.054 -0.077 -0.055 -0.118 -0.111 -0.026 -0.058 -
0.118  0.038
Cl -0.029  0.003  0.000 -0.039 -0.039 -0.091  0.015 -0.036 -0.154  0.018 -
0.055
K  -0.065 -0.020 -0.025 -0.003  0.001 -0.018 -0.005 -0.078 -0.025  0.002 -
0.050
Ca -0.002  0.011  0.008  0.052  0.062  0.024  0.081 -0.008  0.040  0.026 -
0.024
      S      Cl      K      Ca
Mn -0.017 -0.029 -0.065 -0.002
```

Fe	-0.044	0.003	-0.020	0.011
Cu	-0.054	0.000	-0.025	0.008
Zn	-0.077	-0.039	-0.003	0.052
Rb	-0.055	-0.039	0.001	0.062
Sr	-0.118	-0.091	-0.018	0.024
Ba	-0.111	0.015	-0.005	0.081
Na	-0.026	-0.036	-0.078	-0.008
Mg	-0.058	-0.154	-0.025	0.040
Al	-0.118	0.018	0.002	0.026
P	0.038	-0.055	-0.050	-0.024
S	0.000	0.034	0.092	-0.187
Cl	0.034	0.000	-0.024	-0.059
K	0.092	-0.024	0.000	0.067
Ca	-0.187	-0.059	0.067	0.000

ARTES BARROSO, Rinaldo. **Métodos multivariados de análise estatística.** [S.l.]: São Paulo, Blucher, 2023.